ACTによるロボットアームの挨拶動作

Physical AI 応用編1 最終課題 / sonodd2026

目的

Day4・Day5のROS 2、Gazebo、LeRobot ACTを使い、CRANE+ V2に手振りとハンド開閉による挨拶を学習させる。

方法

教師デモは自作スクリプトで生成し、rosbagに記録した。12エピソード・2,844フレームでACTを4,000ステップ学習。実行時は5関節の現在角度から目標角度を20 Hzで推論し、教師指令を停止した状態で制御する。

工夫

講義のお辞儀を手振りへ変更した。手首とハンドの位相をずらし、向きを徐々に変えて動作の進行を区別しやすくすることを狙った。データ変換と推論の関節順・時間間隔を統一した。

結果と課題

25秒の評価3試行で、手首の正負の振りをそれぞれ9・9・9組確認した（±0.15 radを交互に超えた組数）。ハンド開閉も確認したが、3回で停止して原点へ戻る条件は未達。停止条件と状態履歴の改善が課題である。

動画は教師デモとAI実行1試行を収録。Gazeboの実状態をRVizで表示した等速録画であり、実機検証は行っていない。

コード・出典

github.com/sonodd/pai2026-advanced1-crane-wave

使用：matsuolab/pai_training、Hugging Face LeRobot、AI-Robot-Book-HumbleのDocker・CRANE+モデル。実装と文書作成に生成AIの支援を利用した。